

**T. C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

**OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile
Kümeleme Analizi ve Kalkınma Seviyelerinin İncelenmesi**

Lisans Tezi

Şevval AYBEK

Betül İNCİ

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya İmre Bıyıklı

İstanbul – 2025

TEZ TANITIM FORMU

Yazar Adı Soyadı : Şevval AYBEK, Betül İNCİ

Tezin Dili : Türkçe

Tezin Adı : OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile
Kümeleme Analizi ve Kalkınma Seviyelerinin İncelenmesi

Enstitü : İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Anabilim Dalı : Yönetim Bilişim Sistemleri

Tezin Türü : Lisans

Tezin Tarihi : 26.05.2025

Sayfa Sayısı :

Tez : Dr. Öğr. Üyesi Süreyya İmre Bıyıklı

Danışmanları

Dizin Terimleri :

Türkçe Özet :

Dağıtım Listesi :

İmzası

Adı SOYADI

**T. C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ**

Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı

**OECD Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Göstergeler ile
Kümeleme Analizi ve Kalkınma Seviyelerinin İncelenmesi**

Lisans Tezi

**Şevval AYBEK
Betül İNCİ**

**Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Süreyya İmre Bıyıklı**

İstanbul – 2025

BEYAN

Bu tezin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduđu, başkalarının eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduđu, kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez olarak sunulmadığını beyan ederim.

Adı SOYADI

TARİH

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

.....'ın
..... adlı tez çalışması, jürimiz tarafından
..... anabilim dalı, bilim dalında
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir.

İmza
Başkan
Prof. Dr. Adı SOYADI

İmza
Üye
Prof. Dr. Adı SOYADI
(Danışman)

İmza
Üye
Prof. Dr. Adı SOYADI

İmza
Üye
Doç. Dr. Adı SOYADI

İmza
Üye
Dr. Adı SOYADI
(Var ise İkinci Danışman)

ONAY

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım.

... / ... / 20..

İmzası
Prof. Dr. Ad SOYADI
Enstitü Müdürü

ÖZET

Bu çalışmada, OECD üyesi ülkelerin kalkınma düzeyleri, çok boyutlu sosyo-ekonomik göstergeler kullanılarak incelenmiş ve bu doğrultuda ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar analiz edilmiştir. Kalkınma, sadece ekonomik büyüme ile sınırlanmayacak kadar çok yönlü bir kavram olarak ele alınmıştır. Yolsuzluğun kontrolü, iş gücüne katılım, sağlık harcamaları, bebek ölüm oranı ve eğitim harcamaları gibi göstergeler kullanılarak ülkeler arası kalkınma farklılıkları değerlendirilmiştir.

Analiz yöntemi olarak, verilerin ölçeklendirilmesi sonrasında K-ortalamlar (K-means) kümeleme algoritması uygulanmış ve dört ayrı kalkınma kümesi oluşturulmuştur. Benzer kalkınma düzeylerine sahip ülkeler aynı grupta toplanmıştır. Kümeleme performansı, Silhouette analizi ile değerlendirilmiş ve uygun küme sayısının belirlenmesine yönelik grafiksel sonuçlar elde edilmiştir.

Elde edilen bulgular, ülkeler arasında kalkınma göstergeleri bakımından önemli farklar olduğunu ortaya koymakta ve bu farkların sadece ekonomik değil, yönetim ve sosyal altyapı gibi faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Sonuç ve öneriler kısmında her küme ayrı ayrı değerlendirilmiş, çeşitli OECD raporlarıyla desteklenerek politika önerilerinde bulunulmuştur. Sonuç olarak, bu çalışma; kalkınma stratejilerinin belirlenmesinde çok boyutlu analizlerin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: OECD ülkeleri, kalkınma düzeyi, çok boyutlu göstergeler, K-ortalamlar kümeleme, yönetim, sağlık harcamaları, eğitim harcamaları, yolsuzluğun kontrolü, iş gücüne katılım, bebek ölüm oranı, kümeleme analizi.

ABSTRACT

In this study, the development levels of OECD member countries were examined using multidimensional socio-economic indicators, and similarities and differences among countries were analyzed accordingly. Development was considered as a multidimensional concept that cannot be limited to economic growth alone. Indicators such as control of corruption, labor force participation, health expenditures, infant mortality rates, and education expenditures were used to evaluate development disparities between countries.

As a method of analysis, the data were standardized and the K-means clustering algorithm was applied, resulting in the formation of four distinct development clusters. Countries with similar development profiles were grouped together. The performance of the clustering was assessed using Silhouette analysis, and graphical results were obtained to determine the optimal number of clusters.

The findings reveal significant differences in development indicators among countries, which are closely related not only to economic factors but also to governance quality and social infrastructure. In the conclusion and policy recommendations section, each cluster was evaluated separately and supported by various OECD reports. Ultimately, this study emphasizes the importance of multidimensional analyses in shaping effective development strategies.

Keywords: OECD countries, development level, multidimensional indicators, K-means clustering, governance, health expenditure, education expenditure, control of corruption, labor force participation, infant mortality rate, cluster analysis.

İÇİNDEKİLER

ÖZET.....	i
SUMMARY	ii
İÇİNDEKİLER.....	iii
KISALTMALAR	iv
TABLolar LİSTESİ	v
GRAFİKLER LİSTESİ	vi
ŞEKİLLER LİSTESİ	vii
ÖNSÖZ	viii
GİRİŞ	1
Kalkınma Kavramının Anlamı ve Boyutları	1
Ekonomik Büyüme ile Kalkınma Arasındaki İlişki	1
Gelişmekte Olan Ülkelerde Kalkınma Sorunu	2
Kalkınma Düzeyinin Ölçülmesinde Kullanılan Göstergeler.....	3
Araştırmanın Amacı ve Önemi	3
Yöntem Özeti ve Yöntem Seçiminin Gerekçesi	3
Literatür	4
YÖNTEM	7
Makine Öğrenmesi Algoritmaları	7
Denetimli Makine Öğrenmesi Algoritmaları	8
Denetimsiz Makine Öğrenmesi Algoritmaları	9
K-Ortalamalar Yöntemi	9
Elbow Yöntemi	10
Silhouette Skoru	10
UYGULAMA.....	11
Veri Seti	11
Veri Ön işleme	11
Değişkenler Arası Çoklu Doğrusal Bağlantının İncelenmesi	12
Korelasyon Analizi.....	12
Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) Analizi	14
Kümeleme Analizi	14
Kümeleme Sonuçlarının Yorumlanması	16
Kümeleme Performansının Değerlendirilmesi	18
Silhouette Skoru ile Kümeleme Performansını Değerlendirme	19
SONUÇ VE ÖNERİLER	20

KISALTMALAR

OECD	:	Organisation for Economic Co-Operation and Development
GSYİH	:	Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
LPE	:	Lojistik Performans Endeksi
SSE	:	Error Sum of Squares
WDI	:	World Development Indicators
ABD	:	Amerika Birleşik Devletleri
VIF	:	Variance Inflation Factor
WCSS	:	Within Clusters Sum of Square

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo1. Değişkenlerin VIF Değerleri 15

Tablo2. Kümeleme Sonuçlarının Tablosu 17

GRAFİKLER LİSTESİ

Grafik1. Korelasyon Matrisi Grafiği	14
--	----

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil1. Makine Öğrenmesi Algoritmaları	8
Şekil2. Silhouette Skoru Hesaplama Formülü	11
Şekil3. Elbow Yöntemi ile Optimum Küme Sayısının Belirlenmesi	16
Şekil4. Kümeleme Sonuçlarının Görselleştirilmesi	20
Şekil5. Kümelere Ait Silhouette Grafiği	21

ÖNSÖZ

Bu tez çalışması, OECD ülkelerinin kalkınma düzeylerinin çok boyutlu sosyo-ekonomik göstergeler kullanılarak analiz edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kalkınma olgusunun yalnızca ekonomik büyüme ile sınırlı olmadığı düşüncesinden hareketle; sağlık, eğitim, iş gücüne katılım, yolsuzluk algısı gibi göstergeler üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmamızda, istatistiksel analiz yöntemlerinden biri olan K-ortalamalar kümeleme algoritması kullanılarak ülkeler arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuş; elde edilen bulgular, OECD raporları ışığında yorumlanarak politika önerileri geliştirilmiştir.

Bu sürecin her aşamasında bilgi ve desteklerini bizden esirgemeyen danışman hocamız Dr. Öğr. Üyesi Süreyya İmre Bıyıklı'ya en içten teşekkürlerimizi sunarız.

GİRİŞ

Kalkınma Kavramının Anlamı ve Boyutları

Kalkınma kavramı çoğunlukla “ilerleme”, “gelişme”, “modernleşme”, “sanayileşme” gibi diğer kavramların eşleniği olarak ya da bunlar yerine kullanılagelmiştir. Bu eşdeğer kavramlardan da anlaşıldığı üzere “kalkınma” kavramının gerek zihinlerde ilk oluşturduğu anlam gerekse araştırmalarda ele alındığı bağlam iktisadi meselelerle iç içe geçmiş durumdadır. Oysaki bireye ve topluma dair diğer tüm kavramlarda olduğu gibi “kalkınma” kavramı da ekonomi alanıyla sahip olduğu organik bağların yanında diğer pek çok konu ile etkileşim içerisindedir (Avcı ve Kıran,2020). Kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde değişik içerikler kazanmıştır. Hatta aynı dönemde farklı içeriklerde kullanıldığı da görülmüştür. Kavram, bazen de kendine yakın anlamlar taşıyan sanayileşme, modernleşme, ilerleme, büyüme ve yapısal değişme gibi kavramlarla içiçe geçmiş, onların yerine kullanılmış ve doğal olarak anlam kaymasına uğramıştır. Bugün de kavramın içeriği açık ve anlaşılır değildir. Teorilerde olduğu gibi günlük konuşmalarda da bazen sanayileşmenin, bazen büyümenin bazen de modernleşmenin yerine kullanılmaktadır. (Yavilioğlu , 2002). Kalkınma kavramının yarattığı belirsizlik, kavramın sadece ekonomik büyümeyle sınırlandırılmayacak kadar çok boyutlu bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

Ekonomik Büyüme ile Kalkınma Arasındaki İlişki

Kalkınma kavramının tarihsel yapısına bakıldığında da önceden ülkelerin GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla) değerleri ile ölçmek yeterli kalırken, bugün farklı boyutları da ele alınarak daha insan odaklı bir anlayışa sahip olduğunu görüyoruz. Ekonomik büyüme, sürecin önemli yapı taşlarından biri olmakla birlikte süreci sadece bununla sınırlamak, gelir dağılımı, adalet, istihdam, eğitim, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği gibi kritik faktörleri gözden kaçırmamıza sebep olur. Ancak belirtilen faktörlerin kalkınma seviyesini doğrudan ve pozitif bir biçimde etkileyebilmesi için yine iyi bir ekonomik zeminin sağlanması gerekmektedir. Güçlü ve etkili bir ekonomik altyapı, sunulacak hizmetlerin etkinliğinin artırılması açısından oldukça önemlidir. Örneğin eğitim sektörüne ekonomik açıdan gerekli yatırımlar sağlanmazsa yeterli erişim sağlanamaz ve devletin eğitim konusundaki kaynakları sınırlı kalır. Aynı şekilde, sağlık alanında da gerekli yatırımlar sağlanamazsa, sağlık hizmetlerinin

kalitesi artırılmaz; eksikler giderilemez ve dolayısıyla topluma sunulan hizmetin kalitesi ciddi oranda düşüşe uğrar. Sonuç olarak, bütün sektörlerde yaşanacak gelişmelerin sürdürülebilir olması ekonomik büyümenin gücüne bağlı kalmaktadır.

Gelişmekte Olan Ülkelerde Kalkınma Sorunu

Gelişmekte olan ülkelerin başlıca sorunlarından biri olan kalkınma genel olarak dünya gündeminin de önde gelen konularından birisidir. Dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisine yakın kısmı gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Dolayısıyla “az gelişmiş” ya da “gelişmekte olan ülkeler” olarak ifade edilen bu ülkelerin, kalkınma sorunları, dünya ekonomisinin en önemli sorunları olarak algılanmaktadır (Günkör,2017). Bu ülkeler bir yandan artan nüfus ihtiyaçlarını karşılama, diğer yandan gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkları kapatma ile karşı karşıyadırlar. Bunun için üretimlerinde büyük hamleler yapmak zorundadırlar. Ancak bazı engeller bunu gerçekleştirmelerini güçleştirmektedir. Gelişme ve büyüme yolunun açılması bir takım çıkmazların aşılmasına bağlıdır. Örneğin, tasarrufların ve yatırımların azlığı, sermaye birikiminin sağlanamaması, bunun sonucunda da gelirin artmaması ve tasarrufların istenen düzeye çıkarılamaması gibi fakirliğin kısır döngüsünü kırmaları gerekmektedir (Aras,2000). Aslında bu döngü sadece ekonomik olmamakla birlikte, bu ülkelerde sıkça karşılaşılan sağlık hizmetlerinin yetersizliği, hukukun üstünlüğünün gereğince sağlanmaması, gelir eşitsizliği gibi yapısal sorunlarda bu sürece olumsuz etkiler yaratmaktadır. Kalkınma sorunuyla başa çıkmaya çalışan ülkelerde, toplumun refahının ciddi seviyede sekteye uğradığı, toplumsal yapısının zayıfladığı, çeşitli altyapı eksiklikleriyle mücadele edildiği, tarım ve sanayi gibi sektörlerde verimliliğin azaldığı, dış kaynaklara bağımlılığın arttığı gözlemlenir. Dış kaynakların, kalkınma sürecini yönetmeyi hızlandırıldığı bilinsede, uzun vadede dış borçların artması beklenir. Bu durum, ülkenin finansal özgürlüğünü tehdit eder, Karar alma süreçlerindeki bağımsızlıklarının zedelenmesini sağlar.

Günümüzde ülkelerin kalkınma seviyelerinin doğru ve kapsamlı bir şekilde analiz edilebilmesi, gerçekleştirilecek politikaların daha verimli ve etkin sonuçlar elde edebilmesi açısından oldukça önemlidir. Kalkınma politikalarının temelini, gelişimin her alanda dengeli ve sürdürülebilir şekilde sağlanması gerektiği anlayışı oluşturur. Bu kapsamda, ülkelerin kalkınma seviyelerinin analiz edilmesi, sağlıklı sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır.

Kalkınma Düzeyinin Ölçülmesinde Kullanılan Göstergeler

Ülkelerin kalkınma düzeylerinin ölçülmesinde okur-yazarlık oranı, yaşam beklentisi, gelir düzeyi, çocuk ölümleri ile şehirleşme oranı vb. göstergeler kullanılmaktadır. Dünya Bankası ve OECD gibi kurumlar ülkelerin kalkınmışlık sıralamasında milli geliri, kişi başına düşen geliri ve satın alma gücüne göre kişi başına düşen geliri dikkate almaktadır. Ayrıca bu tekil göstergelerle birlikte bütün göstergelerin birlikte değerlendirildiği endeksler mevcuttur (Yıldız, 2016).

Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu çalışmada, kalkınma seviyelerini karşılaştırmak için OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü) üyesi ülkeler değerlendirilecektir. OECD ülkelerinin genel yapısına bakıldığında sosyal refah seviyelerinin yüksek, ekonomik açıdan nispeten daha özgür yapıya sahip oldukları biliniyor. Ancak yalnızca gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ülkeleri de kapsamaktadır. Bu da bize daha çeşitli veriler sunuyor. Farklı gelişmişlik seviyesine sahip ülkeleri karşılaştırmak, kalkınma düzeyleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, bu farklılıklara sebep olan etkenleri değerlendirmemizi sağlayacaktır.

Yöntem Özeti ve Yöntem Seçiminin Gerekçesi

Bu amaç doğrultusunda, çalışmada yapılacak analiz için K-ortalamalar yöntemi tercih edilmiştir. K-ortalamalar yöntemi, verileri benzerliklerine göre kümelere ayırarak ayrıştırmayı sağlayan bir denetimsiz makine öğrenmesi tekniğidir. Bu teknik sayesinde, benzer özelliklere sahip ülkeler kümelenir ve aralarındaki farklılıklar net şekilde gözlemlenebilir hale gelir. Bunların yanı sıra, ülkeler arasındaki kalkınma farklılıkları, kalkınma stratejilerine farklı bakış açısı sunmak ve stratejilerin etkinliğini arttırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Analizde kullanılacak olan K-ortalamalar tekniğinde, ayrılmış kümelerin özgün değerlerini ve potansiyel ihtiyaçlarını belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Böylece, kümeler arasında her bir kümeye özel olarak farklı politika önerileri sunulabilir. Üretilecek olan, özgün politikalar sayesinde daha verimli ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri elde etmek hedeflenmektedir. Küresel hedeflere ulaşılırken aynı zamanda da ülkelerin kendine özgü, izleyebileceği yol haritaları belirlenerek, süreç optimize edilebilir.

LİTERATÜR

Literatürde, K-ortalamlar yöntemiyle yapılan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu bölümde, K-ortalamlar tekniği kullanılarak yapılmış olan çeşitli çalışmalara yer verilmiştir.

Taşçı ve Özarı (2019), Çalışmada OECD ülkelerinin 2015 ile 2019 arasındaki özgürlük kavramıyla ilişkili olan iş gücü özgürlüğü, iş özgürlüğü, parasal özgürlük, ticaret özgürlüğü, yatırım özgürlüğü, finansal özgürlük göstergeleri ele alınarak; çok kriterli karar verme yöntemlerinden Gri İlişkiler Analiz yöntemi, kümeleme analizi yöntemlerindense K-ortalamlar yöntemi kullanılmıştır. Gri İlişkisel Analiz yönteminde, belirlenmiş olan göstergeler en iyi ve en kötü olarak sıralanmıştır. Dönemsel farklılıklar incelenmiş olup, yine aynı veri seti ile K-ortalamlar kümeleme analizi yapılmıştır. Ülkeler iki kümeye ayrılmış ve benzer yapılara sahip ülkeler aynı kümede yer almıştır. İki analizden de çıkan sonuçlar karşılaştırılmış ve sıralamada birbirine yakın olan ülkelerin aynı kümede yer alıp almadıkları incelenmiştir. İki yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında ise sıralamada oldukça farklılık gösteren ülkelerin ayrı kümelerde olduğu tespit edilmiş; ancak bazı yıllarda kullanılan yöntemler arasında tutarsızlıkların bulunduğu belirlenmiştir.

Kangallı, Uyar ve Buyrukoğlu (2014), Heritage Foundation adlı bir araştırma kuruluşu Wall Street Journal iş birliğiyle “Ekonomik Özgürlük Endeksi” adı altında bir endeks yayınlıyor ve bu kriterlere göre BM üyesi ülkeler sıralanıyor, ekonomik serbestlik düzeyi yüksek olan, yüksek refaha sahip olan ülkeler inceleniyor. Bu çalışmada OECD ülkelerinin 2011 yılına ait verileri ele alınarak ülkeler arası sınıflandırmalar yapılmıştır. Çalışmada ekonomik özgürlük endeksi verileri kullanılmıştır. K-ortalamlar ve Ward’s yöntemleri kullanılmış olup elde edilen analizler sonucunda, OECD ülkeleri üç kümeye ayrılmıştır. Elde edilmiş olan kümelerin endeks sıralamasıyla paralel olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek ekonomik refah sahibi olan ülkeler ilk kümede yer almıştır. Ekonomik performansı görece düşük olan ülkeler ise alt kümelerde yer almaktadır. Çalışmada, ekonomik özgürlük endeksinin gelişmişlik ölçümünde kullanılabilir olduğu gözlemlenmiştir. Ancak diğer göstergelerle desteklenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bulut (2013), Çalışmada, OECD ülkelerinin ekonomik özgürlük düzeyleri ele alınmıştır. Güdümsüz öğrenme tekniklerinden olan kümeleme analizi kullanılırken

2023 yılına ait verilerden yararlanılmıştır. Genetik algoritma ve tavlama benzetimi kullanılmış olup, optimal küme sayısı belirlenmiştir. İki farklı K-ortalamlar analizi gerçekleştirilmiş olup, elde edilen sonuçlara göre, tavlama benzetimi yöntemi genetik algoritmaya kıyasla daha başarılı bulunmuştur. Yüksek Silhouette skoru ise tavlama benzetimi yöntemiyle oluşturulmuş olan kümelerin daha homojen ayrıldığını tespit etmiştir. Çalışma, ekonomi politikalarının yönetilmesine ve şekillendirilmesine bilimsel katkı sağlamaktadır.

Mut ve Akyürek (2017), OECD ülkelerini sağlık göstergeleri açısından sınıflandırmayı amaçlayan bu çalışmada kümeleme analizi kullanılarak ülkeler benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Analizde; hekim sayısı, hasta yatağı sayısı, GSYİH'den sağlığa ayrılan pay, kızamık aşısı olan çocukların oranı, gini katsayısı, sigara içme oranı, okullaşma oranı, beklenen yaşam süresi ve bebek ölüm hızı gibi sağlıkla ilişkili çeşitli değişkenler dikkate alınmıştır. Küme sayısının belirlenmesinde hiyerarşik kümeleme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Daha sonra, K-ortalamlar algoritması uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye, Meksika ve Şili ile aynı kümede yer almıştır. Ayrıca, Türkiye'nin bulunduğu kümenin ortalama yaşam süresinin en düşük, bebek ölüm hızının ise en yüksek düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.

Pilgir ve Akçetin (2022), İyi yaşam koşullarının sağlanmasında, barınma, istihdam ve sağlık gibi unsurların yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği de önemli bir belirleyicidir. Ülkeler arasındaki coğrafi ve yapısal farklar bu tür göstergelerde farklılığa neden olmaktadır. OECD'nin "Hayat Nasıl Gidiyor?" (How's Life?) 2021 verileri ele alınarak kadınların yaşam standartları farklı unsurlarla değerlendirilmiş, K-ortalamlar kümeleme yöntemiyle de benzer ülkeler kümelenebilir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye'nin Yunanistan, İtalya ve bazı Latin Amerika ülkeleriyle benzer kümede yer aldığını ortaya koymuştur. Ayrıca bu ülkelerde toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınların yaşam standartlarıyla doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenmiştir.

Tekin ve Temelli (2020), Türkiye'de bulunan ticari bankaların sermaye rasyonlarına göre kümeleme analizi yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmada K-ortalamlar algoritması kullanılarak 2009-2018 yılları arasında 3'er yıllık dönemleri hedef alan 4 kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda bankaların çoğu aynı kümede yer almıştır. Bu da bankaların sermaye yeterliliği açısından birbirleriyle benzer olduklarını göstermektedir. Deutsche bank en yüksek rasyolara sahip olan

kümelerde bulunmaktadır. Kamusal sermayeli bankaların aynı kümede yer aldıkları tespit edilirken özel sermayeli bankaların belirgin bir kümeleşme göstermedikleri tespit edilmiştir.

Gürler, Çağlar ve Önay (2020), Ölüm nedenleri ülkelerin sağlık sistemlerini değerlendirebilmesi ve İnsani Gelişme Endeksi'ni hesaplayabilmek adına önemli bir ölçüttür. Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün verilerine göre 2015 yılında 54,15 milyon ölüm meydana gelmiştir. Bu ölümlerin nedenleri ise %71'i bulaşıcı olmayan hastalık, %20'si bulaşıcı hastalıklar, yeni doğan ve beslenme hastalıkları, kalan %9'u ise yaralanmalardan dolayıdır. Çalışma kapsamında ülkelerdeki ölüm nedenlerini ele alarak İnsani Gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 168 ülkenin ölüm nedenlerini gösteren 28 farklı değişkenin 2015 yılı verileri kullanılmıştır. Ülkeleri ölüm nedenlerine göre kümelemek için K-ortalamlar yöntemi kullanılmıştır. Ülkelerin İnsani Gelişim Düzeylerine göre hangi kümede bulundukları incelenmiş olup analizlerin sonucunda, İGD düştükçe anne ve yenidoğan ölümleri, beslenme yetersizlikleri ve bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin arttığı gözlemlenmiştir. Öte yandan, İGD arttıkça bulaşıcı olmayan hastalıklar ve intihar nedeniyle gerçekleşen ölümler artmakta; trafik kazaları, cinayet, yangın gibi yaralanmalara bağlı ölümlerin sayısının azaldığı gözlemlenmiştir. Bu bulgular, düşük İGD'ye sahip ülkelerde ölüm nedenlerinin daha çok bulaşıcı hastalıklar olduğunu ortaya koymuştur.

Avşar (2023), Küresel iş dünyasının dinamikleri, hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu durum ülkeleri ekonomik açıdan zorlamaktadır. Özellikle hizmet sektörü, üretim sektörü ve lojistik sektörü gibi sektörler bu değişimlere ayak uydurmak zorundadır. Dünya Bankası tarafından yayımlanan Lojistik Performans Endeksi (LPE) verileri, ülkelerin lojistik kapasitelerini değerlendirme açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkeler için yol gösterici olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Dünya Bankası tarafından yayımlanan LPE verilerine eksiksiz şekilde erişilebilen 120 ülkenin 2007, 2010, 2012, 2014, 2016 ve 2018 yıllarına ait verilerle çalışılmıştır. Ülkeler K-ortalamlar kümeleme yöntemiyle kümelenecek olup, benzer lojistik performans seviyelerine sahip ülkelerin aynı grupta yer alması sağlanmıştır. Analiz sonucunda 8 küme elde edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda Türkiye; Bahreyn, Güney Afrika, Katar, Macaristan, Malezya, Portekiz, Slovenya, Suudi Arabistan, Tayland, Çekya ve Şili ile aynı kümeye yerleşmiştir. Türkiye'nin 7. kümeye yükselebilmesi için lojistik

performans endeksi bileşenleri temelinde bazı iyileştirmeler yapması gerekmektedir. Bu bağlamda çalışma, Türkiye'nin konumunu ortaya koymakla kalmamakta; aynı zamanda ülkeler arası benzerlikleri lojistik performans seviyelerinin değerlendirmesiyle literatüre katkı sağlamaktadır.

Polatgil (2020), Dünya'da ölüm nedenlerinin büyük çoğunluğu kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır. Kalp hastalıklarının tek olumlu yönü ise bu hastalıkların önlenabilir hastalıklar olmasıdır. Kalp hastalığı tahmininde birçok makine öğrenmesi algoritması kullanılarak kalp hastalıklarının tespiti tahmin edilmiştir. Bu çalışmada Anfis ve Bulanık K Ortalamalar yöntemleri kullanılarak başarı düzeyinin artırıldığı yöntem önerilmektedir. Veriler öncelikle Bulanık K Ortalamalar ile kümelenmiş olup sonra bu 2 değerler Anfis sisteminin modellenmesi ve eğitiminde kullanıldı. Elde edilen sonuçlar Anfis sisteminin başarısını arttırmıştır. K kat çaprazlama yöntemi ile sistem test edilmiştir ve başarı oranı %9835 olarak elde edilmiştir.

Atalay ve Tortum (2010), Çalışmada, 1997-2006 yılları arasında, Türkiye'de gerçekleşen trafik kazalarının verileri kullanılmıştır. Her il için ölüm ve yaralanma oranları hesaplanmış olup, bu oranlar ele alınarak k-ortalamlar ve bulanık c-ortalamlar algoritmaları kullanılarak kümeleme yapılmıştır. Bu kümeleme analizlerinde iller 5 kümeye ayrılmıştır. Ölüm ve yaralanma oranları belirlenip birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Kullanılan yöntemlerin tutarlı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

YÖNTEM

Makine Öğrenmesi Algoritmaları

1950'li yıllarda teknolojik buluşlar sebebi ile bilgi çağı denilen bir döneme girilmiştir. Bu teknolojik gelişmeler bilgi kavramı üzerine kurulmuştur. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen bu sistemler zamanla insanları merkezine alarak insanlar için; insanlardan elde edilen bilgileri toplayarak, insan beynini, insan hareketlerini temel alan yapay zekâ sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Bilgisayar teknolojilerindeki her türlü bilgi, veri olarak geçmektedir ve insan en büyük veri kaynağıdır. Bilgilerin akıllıca kullanılabilmesi için elde edilen verileri makinelere öğretmek faydalı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır (Özdemir, 2021).

Makine öğrenmesi, insana gerek duyulmadan belli analizlerin yapılmasını sağlar. Bu analizler toplanan verilerle birlikte, belirli tahminlerin sonucunu ortaya koyar. Bu sayede insanlar, büyük veri kümelerini inceleyip analiz yapmak yerine zamandan tasarruf edebilirler. Böylelikle yapay zekâ, öğrenebilen sistemler haline gelmektedir. Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılacak olan verinin türüne ve çözülmek istenen probleme göre denetimli ve denetimsiz olarak ikiye ayrılmaktadır.

Makine Öğrenmesi Algoritmaları	
	Denetimsiz
Sürekli	Kümeleme ve boyut indirgeme Tekil Değer Ayrışımı Temel Bileşen Analizi K-ortalamlar
	Regresyon Lineer Regresyon Polinomal Regresyon Karar Ağacı Rasgele Orman
Kategorik	Birliktelik Analizi Apriori FP-Growth Saklı Markov Modeli
	Sınıflandırma K-en yakın komşuluk Lojistik Regresyon Ağaçlar Naive Bayes Destek Vektör Makineleri

Şekil 1: Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Şekil 1 görselinde makine öğrenmesi türleri ve hangi veri tipine bağlı olarak kullanılabileceği gösterilmiştir. Kaynak: (Torkul, Gülseçen, Uyaroğlu, Çağıl ve Uçar, 2017).

Denetimli Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Bilinen bir eğitim veri setinin analizinden başlayarak, öğrenme algoritması, çıktı değerleri hakkında tahminler yapmak için bir çıkarsama işlevi üretir. Sistem, yeterli eğitimden sonra herhangi bir yeni girdi için hedef sağlayabilir. Yani denetimli makine öğrenmesi veri seti içerisinde bir çıktının olduğu ve bu çıktının bulunduğu durumlarda kullanılabilmektedir. Örneğin firmaların başarısını tahmin eden bir denetimli makine öğrenmesi veri seti içerisinde firma başarılarını gösteren bir çıktı değişkenine ihtiyaç vardır. Bu sayede model hangi özelliklere sahip olanların başarıya yakınsadığını ya da ıraksadığını tespit edebilmektedir (Özalp ve Akçakale, 2022).

Denetimli makine öğrenmesi yöntemleri, geçmiş gözlemler ve veriler sayesinde başarı oranı yüksek tahminlerde bulunur. Böylece benzer durumlarda öngörülerde

bulunabilir. Ancak, bunun sağlanması için gereken verilerin doğru adımlardan geçmesi ve doğru işlenmesi oldukça önemlidir.

Denetimsiz Makine Öğrenmesi Algoritmaları

Denetimsiz öğrenme, sistemlerin etiketlenmemiş verilerden gizli bir yapıyı açıklamak için bir işlevi nasıl çıkarabileceğini inceler. Sistem verilerini araştırır ve etiketlenmemiş verilerden gizli yapıları açıklamak için veri kümelerinden çıkarımlar yapabilir (Özalp ve Akçakale, 2022). Bu yöntemler, verilerdeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymayı esas alır.

Çalışmada denetimsiz öğrenme modellerinden olan K-ortalama kümeleme analizi kullanılmıştır.

K-Ortalamalar Yöntemi

Kümeleme, en basit tanımıyla benzer özellik gösteren verilerin kendi aralarında gruplara ayrılmasıdır. Kümeleme analizinde genel amaç küme içi homojenliği, kümeler arası heterojenliği sağlamaktır. Bu da benzer bireylerin aynı kümede toplanmasıyla sağlanabilir. Kümeleme problemi de bir optimizasyon problemi olup, küme elemanlarının küme ortalamasından uzaklıklarının toplamının minimizasyonu ile optimum kümeleme gerçekleştirilmiş olur. Bireylerin benzerlikleri uzaydaki konumları ile ilgilidir. Uzaydaki konumları itibari ile birbirine uzaklıkları daha az olan bireyler aynı kümede toplanmış olacaktırlar. En yaygın kullanılan gözetimsiz öğrenme yöntemlerinden biri olan K-means algoritması her verinin sadece bir kümeye ait olabilmesine izin veren keskin bir kümeleme algoritmasıdır. (Çolak, Durdağ ve Erdoğmuş, 2016).

K- ortalamlar algoritmasının işlem basamakları şöyledir:

1. Adım: İlk küme merkezleri belirlenir. Bunun için iki farklı yol vardır. Birinci yol nesneler arasından küme sayısı olan k adet rasgele nokta seçilmesidir. İkinci yol ise merkez noktaların tüm nesnelerin ortalaması alınarak belirlenmesidir,
2. Adım: Her nesnenin seçilen merkez noktalara olan uzaklığı hesaplanır. Elde edilen sonuçlara göre tüm nesneler k adet kümeden kendilerine en yakın olan kümeye yerleştirilir,
3. Adım: Oluşan kümelerin yeni merkez noktaları o kümedeki tüm nesnelerin ortalama değeri ile değiştirilir,

4. Adım: Merkez noktalar değişmeyene kadar 2. ve 3. adımlar tekrarlanır. (Demiralay ve Çamurcu, 2005)

Elbow Yöntemi

K-ortalamlar yönteminde optimal küme sayısının bulunmasını sağlar. Küme sayısı k artarak n nokta sayısına yaklaştıkça SSE (Hataların Kareleri Toplamı) değeri git gide düşmektedir ve k=n olduğunda ise SSE sıfır değerini almaktadır. Çünkü n tane küme, her noktanın bir küme olmasına ve küme merkezi ile kümedeki tek eleman olan merkez arasındaki hataların kareleri toplamının sıfır olmasına sebep olacaktır. Bu yüzden hataların kareleri toplamının makul düzeyde azaldığı kırılma noktası veya noktaları, uygun küme sayılarını ifade etmektedir (Ay, Akdoğan, Fidan ve Özbakır, 2022). Elbow yönteminin adımları aşağıdaki şekildedir (Özari ve Can, 2023).

Adım 1: k = 1 değeri ile başlama

Adım 2: Bu değer için hata kareler toplamını hesaplama

Adım 3: k değerini 1 arttırarak, yeniden bu değer için hata kareler toplamını hesaplama

Adım 4: Eğer bir noktada hata kareler toplamı herhangi bir k değerinde önemli ölçüde azalırsa, azalmanın yaşandığı k değeri doğru k değeridir.

Silhouette Skoru

Silhouette puanı ve silhouette grafiği, kümeler arasındaki ayırma mesafesini ölçmek için kullanılır. Bir kümedeki her bir noktanın komşu kümelerdeki noktalara ne kadar yakın olduğunun bir ölçüsünü görüntüler. Bu ölçüm [-1, 1] aralığına sahiptir ve kümeler içindeki benzerlikleri ve kümeler arasındaki farklılıkları görsel olarak da sunmaktadır (Topaloğlu,2024). Silhouette aşağıdaki gibi hesaplanır (Kartal, Balaban ve Bayraktar, 2021).

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max\{a(i), b(i)\}} ; -1 \leq s(i) \leq 1$$

Şekil 2: Silhouette Skoru Hesaplama Formülü

Şekil 2 görselinde silhouette skoru hesaplamasının formülü gösterilmiştir. Kaynak: (Kartal, Balaban ve Bayraktar, 2021).

Gözleme ait Silhouette İndeksinin 1'e yakın çıkması, gözlemin atandığı kümeye uygun olduğunu göstermektedir; aksi halde bu durumun tam tersini ifade ettiği söylenebilir.

Bir kümedeki her bir i noktası için $s(i)$ silhouette değerlerinin ortalaması, o kümenin Silhouette İndeksini (ortalama Silhouette genişliğini) vermektedir. $i=1,2,...,n$ için $s(i)$ silhouette değerlerinin ortalaması ise tüm veri setinin ortalama Silhouette genişliğini vermektedir (Kartal, Balaban ve Bayraktar, 2021).

UYGULAMA

Veri Seti

Bu çalışmada, OECD ülkelerinin kalkınma düzeylerinin analiz edilebilmesi amacıyla, 2009–2023 yılları arasını kapsayan bazı sosyo-ekonomik göstergelerinden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Veriler, Dünya Bankası'nın World Development Indicators (WDI) veritabanından temin edilmiştir.

Yolsuzluğun Kontrolü: Kamu gücünün yolsuzluk için kullanılma seviyesine ilişkin algıyı hesaplayan bir yönetim göstergesidir. -2,5 ile +2,5 aralığında dağılıma göre puanlanır. Düşük skorlar yüksek yolsuzluk algısını göstermektedir.

İşgücü, Toplam: Çalışabilir yaştaki toplam nüfusun, iş arayan kesimini ifade etmektedir.

Kişi Başına Cari Sağlık Harcaması (cari ABD\$): Her birey için yıllık ortalama sağlık harcamasını yansıtır. Sağlık hizmetlerine erişim düzeyini göstermektedir.

Bebek Ölüm Sayısı (1 yaşından önce): Bir yaşına gelmeden hayatını kaybeden bebeklerin sayısıdır. Sağlık sisteminin kalitesini ve yaşam kalitesini ortaya koymak için kritik bir göstergedir.

Eğitim Harcamaları (düzeltilmiş tasarruflar, cari ABD\$): Eğitim harcamaları, ücret ve maaşları da içermekte olup, eğitim alanındaki işletme giderlerini ifade etmektedir.

Veri seti, 571 satır 7 sütun içermektedir.

Veri Ön işleme

Veri seti, eksik gözlemler açısından incelenmiş olmakla birlikte toplamda 172 hücrede eksik veri (NA) tespit edildi. Tespit edilen eksik verilerin büyük kısmı bazı ülkelerin belirli yıllarındaki göstergelerinde yoğunlaşmıştır. Çalışmanın istatistiksel güvenilirliğini korumak için eksik gözlemler içeren satırlar veri setinden çıkarılmıştır. Aykırı değer analizi için verilerin normal dağılıma uygunluk seviyesini kontrol etmek amacıyla Shapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Elde edilen p -değerleri ile bazı

değişkenlerin normal dağılıma uymadığı tespit edildikten sonra, IQR yönteminin z-skoruna kıyasla daha uygun bir tercih olduğu sonucuna varılıp, Çeyrekler aralığı (IQR) yöntemi ile aykırı değer tespiti yapılmıştır. Her değişken için aşağıdaki adımlar uygulanmıştır:

İlk (%25) ve üçüncü (%75) çeyrekler (Q1 ve Q3) hesaplanmıştır.

IQR değeri, $Q3 - Q1$ şeklinde bulunmuştur.

Alt sınır: $Q1 - 1.5 * IQR$, Üst sınır: $Q3 + 1.5 * IQR$ olarak tanımlanmıştır.

Bu sınırların dışında kalan gözlemler aykırı değer olarak kabul edilmiştir.

Aykırı değer tespiti, her bir değişken için ayrı ayrı gerçekleştirilmiş olup, elde edilen bulgulara göre:

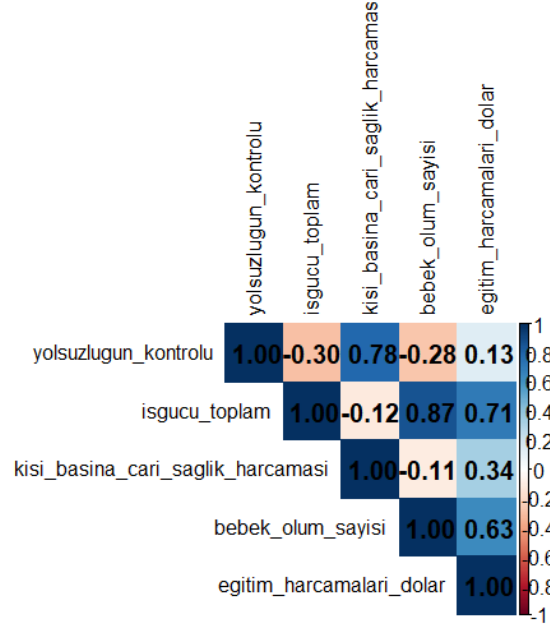
Bazı değişkenlerde sınırların dışında kalan sınırlı sayıda değer tespit edilmiştir. Aykırı değerlerin dağılım üzerindeki etkisi incelendikten sonra, bu değerler değişkenin ortalaması ile değiştirilmiştir. Böylece verinin dağılım dengesi korunmuştur. Bu işlemler sonucunda veriler, analiz için dengeli bir yapıya sahip olmuştur.

Değişkenler Arası Çoklu Doğrusal Bağlantının İncelenmesi

Veri setine dahil edilen değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) problemi olup olmadığını incelemek amacıyla korelasyon analizi ve Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) analizi gerçekleştirilmiştir.

Korelasyon Analizi

Değişkenler arasındaki ikili ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelasyon katsayısı kullanılarak korelasyon matrisi grafiği oluşturulmuştur



Grafik 1: Korelasyon Matrisi Grafiği

Görselde hem değişken isimleri hem de korelasyon katsayıları yer alıyor (renkler ve değerler).

Renk tonları, değişkenler arası ilişkinin şiddetini ve yönünü gösteriyor:

Koyu mavi → yüksek pozitif korelasyon (yakın +1),

Koyu kırmızı / pembe → yüksek negatif korelasyon (yakın -1),

Beyaza yakın tonlar → zayıf veya hiç korelasyon (yakın 0).

Eğitim Harcamaları (\$) ile Sağlık Harcamaları (\$) arasında yüksek düzeyde pozitif bir korelasyon gözlemlenmektedir. ($R \approx 0.83$). Bu durum, ülkelerin eğitim ve sağlık alanlarına yaptıkları harcamaların birlikte artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Sağlık Harcamaları (\$) ile Bebek Ölüm Sayısı arasında orta düzeyde negatif bir korelasyon gözlemlenmiştir ($r \approx -0.72$). Bu ilişki, sağlık harcamaları arttıkça bebek ölüm sayısının azaldığını göstermektedir.

Yolsuzluğun Kontrolü ile Sağlık Harcamaları (\$) arasında düşük düzeyde negatif korelasyon ($r \approx -0.52$) tespit edilmiştir. Bu durum, daha yüksek yolsuzluk kontrol seviyesine sahip ülkelerde sağlık harcamalarının nispeten daha düşük olabileceğini göstermektedir.

Diğer değişkenler arasında orta ya da düşük düzeyde korelasyonlar tespit edilmiştir.

Varyans Enflasyon Faktörü (VIF) Analizi

Değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı probleminin kontrolü için VIF analizi gerçekleştirilmiştir. VIF analizi için bir regresyon modeli kurulmuş ve bağımlı değişken olarak bebek_olum_sayisi seçilmiştir. Analiz, sadece değişkenler arası doğrusal bağımlılığı test etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir; bu nedenle regresyon sonuçları yorumlanmamıştır, model sadece formalite olarak kullanılmıştır. Aşağıda her bir değişken için elde edilen VIF değerleri tabloланmıştır:

Değişken	VIF Değeri
Yolsuzluğun Kontrolü	2.88
İşgücü Toplam	3.04
Kişi Başına Cari Sağlık Harcaması	3.10
Eğitim Harcamaları (\$)	3.17

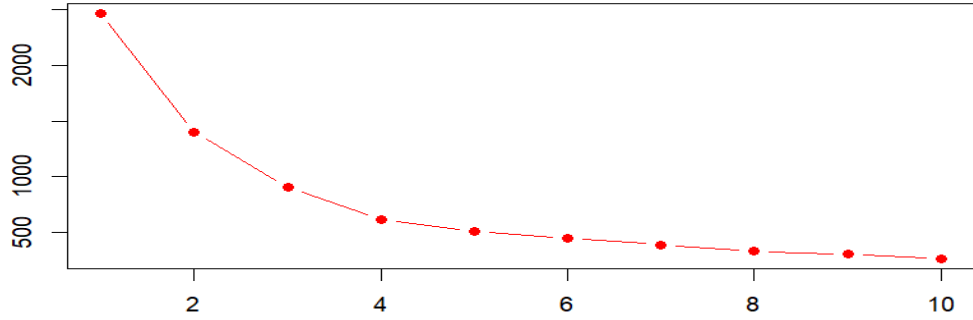
Tablo 1: Değişkenlerin VIF Değerleri

Tüm değişkenlerin VIF değerleri 5'in altında yer almakta olup, bu durum modelde ciddi bir çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmadığını göstermektedir.

Kümeleme Analizi

Bu çalışma kapsamında, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD)'ne üye ülkelerin bazı sosyo-ekonomik göstergeler ile benzerliklerine göre gruplandırılması amaçlanmıştır. Analiz kapsamında, veri setinde yer alan toplam 38 OECD ülkesi değerlendirmeye alınmıştır.

Analiz öncesinde küme sayısının belirlenmesi gerektiğinden veri kümesi üzerinde optimum küme sayısını belirlemek amacıyla öncelikle Elbow (Dirsek) yöntemi uygulanmıştır.



Şekil 3: Elbow Yöntemi ile Optimum Küme Sayısının Belirlenmesi

Elde edilen grafik incelendiğinde, WCSS değerinde ilk başlarda hızlı bir düşüş yaşandığı, ancak bu düşüşün $k=3$ noktasından itibaren yavaşladığı gözlemlenmiştir. Bu kırılma noktası, eğrinin “dirsek” yaptığı yer olarak yorumlanmakta olup, optimal küme sayısı olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Elbow yöntemine göre veri kümesinin 3 kümeye ayrılması istatistiksel açıdan en uygun seçenek olarak görülmektedir. Ancak, yalnızca WCSS değerine dayalı olarak yapılan değerlendirme, her zaman en tutarlı sonuçları vermeyebilir. Yapılan analizler sonucunda, $k=4$ için elde edilen Silhouette Skoru’nun, $k=3$ ’e kıyasla daha yüksek olduğu ve kümeler arası ayrımın daha belirgin hale geldiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle, Elbow yönteminin önerdiği küme sayısına rağmen, literatürdeki çalışmalar ve analiz sonuçları doğrultusunda 4 küme ile devam edilmesi daha uygun bulunmuştur. Elde edilen kümeleme sonuçları ve her kümede hangi ülkelerin yer aldığı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Küme 1	Küme 2	Küme 3	Küme 4
Litvanya	Lüksemburg	Amerika Birleşik Devletleri	Polonya
Letonya	Finlandiya	Almanya	Kolombiya
Estonya	İsveç	Avusturalya	Türkiye
Slovenya	İsviçre	Birleşik Krallık	Meksika
Slovakya	Norveç	Fransa	
Yunanistan	Hollanda	İtalya	
Portekiz	Yeni Zelanda	Japonya	
Çekya	İzlanda	Güney Kore	
Şili	İrlanda	İspanya	
İsrail	Danimarka	Kanada	
Macaristan	Belçika		
Kosta Rika	Avusturya		

Tablo 2 : Kümeleme Sonuçlarının Tablosu

Küme dağılımı sırasıyla şu şekildedir:

Küme 1: 12 ülke

Küme 2: 12 ülke

Küme 3: 10 ülke

Küme 4: 4 ülke

Kümeleme Sonuçlarının Yorumlanması

Küme 1: Gelişmekte Olan, Orta Düzey Kalkınmışlık Göstergeleri Taşıyan Ülkeler

Bu kümeye dahil olan ülkeler, OECD ortalamasının altında değerlere sahiptir. Özellikle yolsuzluğun kontrolü, sağlık harcamaları ve işgücü piyasasına katılım gibi göstergelerde düşük performans sergilemektedirler. Sağlık harcamaları ise sınırlı düzeydedir. Bu ülkeler, ekonomik açıdan nispeten gelişmiş olsa da kamu yönetimi etkinliğinin düşük olması ve yolsuzlukla mücadelenin düşük performans göstermesi, politika uygulamalarının başarısını sınırlamış olabilir. Bir kısmı Doğu Avrupa'dan

gelen bu ülkeler, ekonomik göstergelerde belirli bir seviyeye ulaşmış, ancak kurumsal ve sosyal kalkınma açısından hâlâ gelişime açık bir grup olarak değerlendirilebilirler.

Küme 2: Yüksek Kalkınma Düzeyi ve Refah Göstergeleriyle Öne Çıkan Ülkeler

Bu ülkeler, OECD ortalamasının üstünde değerlere sahip olup, bütün göstergelerde güçlü bir performans sergilemektedirler. Özellikle yolsuzluğun kontrolü ve kişi başına sağlık harcamalarında ciddi üstünlükleri mevcut olmakla birlikte, bebek ölüm oranlarının düşük olması, sağlık sistemlerinin kalitesinin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Batı Avrupa ülkelerinden biri olan Lüksemburg dikkat çekici bir örnek oluşturmaktadır. Lüksemburg'da yıllık ortalama bebek ölüm sayısı 13 civarındadır. Bu durum, hem doğum öncesi bakım hizmetlerinin yaygınlığını hem de çocuk sağlığına yönelik politikaların verimliliğini ortaya koymaktadır.

Küme 3: Karma Özellikler Gösteren Orta-Yüksek Kalkınmışlık Grubu

Bu küme, OECD ortalamasının bir kısmında üzerinde, bir kısmında ise altında kalan bir profil çizmektedir. İşgücü piyasasına yüksek katılım oranları ve üretim kapasiteleriyle güçlü bir ekonomik yapıya sahiptirler. Ancak sosyal göstergelerde (örneğin bebek ölüm oranı), beklenenin altında, düşük sonuçlar göstermektedirler. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu gelişmiş ekonomiler arasında yer alsalar da sağlık hizmetlerine erişim gibi alanlarda yapısal farklılıklar mevcuttur. Örneğin ABD gibi bazı ülkelerde yüksek sağlık harcamalarına rağmen, yıllık ortalama bebek ölüm sayısı 20 bin gibi yüksek değerlerde olduğu görülmektedir. Yönetişimde genel olarak OECD ortalamasının biraz üzerinde yer alsalar da bazı ülkelerde hizmet kalitesinin eşitliği açısından oldukça belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu küme, ekonomik güç ile sosyal kapsayıcılık arasındaki uyumluluğun her daim sağlanamadığı bir grup olarak örnek gösterilebilir. Bazı yönleriyle OECD'nin en güçlü ülkeleri arasında yer alırken, bazı göstergelerde bu performans düşüktür.

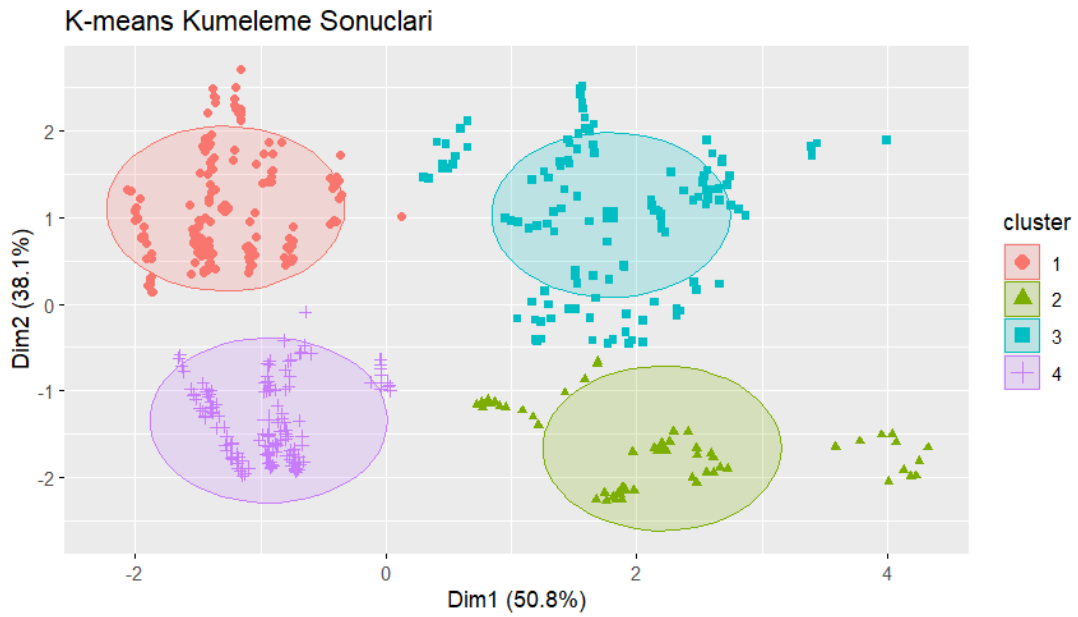
Küme 4: Düşük Kurumsal Kalite ve Sağlık Göstergeleriyle Dengesiz Kalkınma

Bu kümedeki ülkeler, neredeyse tüm göstergelerde OECD ortalamasının altında yer almaktadır. En dikkat çekici fark, yolsuzluğun kontrolünde gözlemlenmektedir. Sağlık harcamaları oldukça düşük seviyededir dolayısıyla bu durum bebek ölüm oranlarına, yüksek değerler olarak yansımıştır. Eğitim harcamaları da yetersiz olarak gözlemlenmiştir, ancak bu ülkelerde işgücü katılım oranı OECD ortalamasının üzerindedir, yani nüfusun önemli bir kısmı ekonomik hayata aktif katılım

göstermektedir. Bu küme, kalkınma sürecinde çeşitli zorluklar yaşayan, ancak ekonomik büyüme potansiyeline sahip olan ülkeleri temsil etmektedir.

Kümeleme Performansının Değerlendirilmesi

Kümeleme analizinde, seçilen değişkenler farklı ölçü birimlerine sahiptir, bu nedenle önce tüm sayısal değişkenler standartlaştırılmıştır. Değişkenler, z-puanına dönüştürülmüş ve ortalaması 0, standart sapması 1 olacak şekilde yeniden ölçeklendirilmiştir. Böylelikle her bir değişkenin kümeleme üstünde etkisi eşit olacaktır. Aşağıdaki grafik, ülkelerin kümeler arasındaki dağılımını ve kümeler arası ayrışmayı göstermektedir. Her bir nokta bir ülkeyi temsil etmekte olup, renkler farklı kümeleri göstermektedir. Ayrıca, her bir küme için Euclidean mesafeye dayalı elipsler çizilmiş olup, kümelerin yayılımı ve merkez etrafındaki yoğunlukları görsel olarak sunulmuştur.



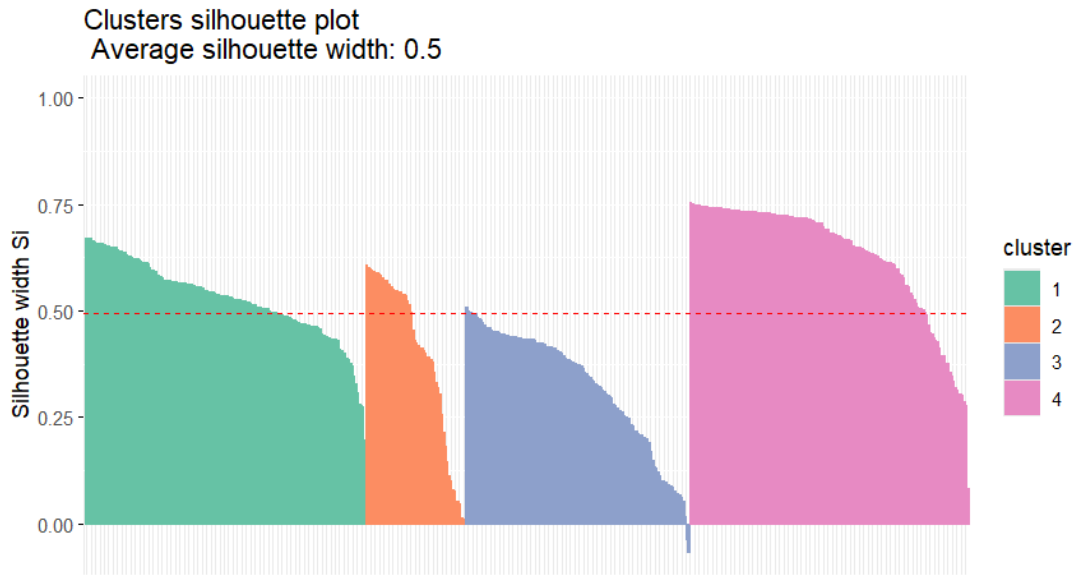
Şekil 4: Kümeleme Sonuçlarının Görselleştirilmesi

Şekilde, k-means algoritmasıyla belirlenen dört kümenin, verinin iki ana bileşen düzleminde gösterimi yer almaktadır. Yatay ekseninde yer alan Dim1, verinin %50,8'lik varyansını açıklarken; dikey ekseninde yer alan Dim2 ise %38,1'lik kısmını açıklamaktadır. Bu iki boyut birlikte, toplamda verinin yaklaşık %89'unu temsil ederek, kümeleme yapısının büyük bir oranda korunarak görselleştirildiğini göstermektedir. Her bir küme etrafında çizilen elipsler, Euclidean mesafeye (Öklidyen uzaklık) bağlı olarak kümelerin iç yapısını görselleştirmek için oluşturulmuştur. Elipsler, kümedeki gözlemlerin ortalama etrafındaki dağılım yoğunluğunu ve

kümelerin homojenlik seviyesini temsil etmektedir. Elipslerin alanı, kümelerin kendi aralarındaki tutarlılığı ve üyeler arasındaki benzerlik seviyeleri hakkında bilgi vermektedir. Küçük ve sıkı elipsler, küme içindeki ülkelerin benzer değerlere sahip olduğunu ve daha homojen bir yapıya sahip olduklarını göstermektedir. Kümelere ait dağılımlar incelendiğinde, özellikle birinci (pembe) ve üçüncü (mavi) kümelerin daha yoğun ve belirgin bir şekilde ayrıştığı görülmektedir. Dördüncü (mor) küme ise daha geniş bir alana yayılmıştır. İkinci küme (yeşil) daha küçük bir dağılım göstermektedir. Genel olarak, elde edilen kümeler arasında yüksek derecede ayrışma olduğu söylenebilir.

Silhouette Skoru ile Kümeleme Performansını Değerlendirme

Kümeleme algoritmasının başarımını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen Silhouette analizi sonuçları Şekil 5'te görselleştirilmiştir. Çubukların her biri bir gözlemin Silhouette skorunu temsil etmektedir. Bu değerler 1'e yaklaştıkça performansın arttığını, yani verilerin uygun kümelere atandığını gösterir.



Şekil 5: Kümelere Ait Silhouette Grafiği

Ortalama Silhouette skoru 0,5 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, kümelenemenin tatmin edici ve yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, elde edilen ortalama değer kümelenemenin veri yapısına uygun olduğunu gösterir. Silhouette değerleri kümelere göre incelendiğinde, birinci kümenin (mavi) diğer kümelere göre daha

yüksek ortalama skorlar sergilediği ve daha homojen bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kalkınma kavramı tarihsel süreç içerisinde sadece ekonomik büyüme ile ele alınmamış, zamanla kültürel, siyasal, sosyal ve çevresel boyutları ele alarak çok boyutlu değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu dönüşümde kalkınma seviyelerinin ölçülmesinde çok boyutlu analizleri adeta zorunlu hale getirmiştir. Literatüre bakıldığında kalkınma kavramının ölçülmesi için belirli ve net kavramlar yer almamaktadır. Bu çalışmada kalkınmanın çok boyutlu yapısını ele alarak, OECD üyesi 38 ülkeyi karşılaştırmalı olarak K- ortalamalar kümeleme analizi arayıcılığıyla değerlendirmeyi amaçlamıştır. Çalışmada, ülkelerin aynı zamanda yönetim kalitesi, sağlık sistemlerinin etkinliği ve eğitime yapılan kamu harcamaları gibi kapsayıcı ve aynı zamanda toplumsal refahı doğrudan etkileyen göstergeler ele alınarak, kümelenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, yolsuzluğun kontrolü, bebek ölüm oranı, kişi başına sağlık ve eğitim harcamaları gibi göstergeler dikkate alınmıştır. Analiz sürecinde uygulanan K-ortalamalar kümeleme yöntemi, ülkelerin benzer kalkınma profillerine göre gruplandırılmasını sağlamış; böylelikle ülkeler arası kalkınmışlık düzeylerindeki farklar net bir şekilde ortaya konmuştur. Analiz sonucunda dört ayrı küme elde edilmiştir.

İlk kümede yer alan ülkeler, gelişmekte olan ve orta düzey kalkınmışlık göstergeleri taşıyan ülkelerden oluşmaktadır. Bu ülkeler, OECD ortalamasının altında kalan yolsuzlukla mücadele, sağlık harcamaları ve işgücü katılımı gibi alanlarda düşük performans sergilemektedir. Örneğin, Slovenya, Slovakya, Litvanya ve Estonya gibi ülkeler, ortalama bebek ölümü değerleri açısından düşük performans sergilese de yolsuzluğun kontrolü ve kamu bütünlüğü alanlarında belirli eksiklikleri bulunmaktadır. OECD'nin 2024 yılı Anti-Corruption and Integrity Outlook raporuna göre, Slovenya, yolsuzluk risk yönetimi ve iç denetim düzenlemelerinde %92'lik bir uyum oranı ile öne çıkarken, bu düzenlemelerin uygulamadaki etkinliği %60 seviyesindedir. Bu durum, düzenleyici çerçevenin güçlü olmasına rağmen uygulamada belirli boşlukların bulunduğunu göstermektedir (OECD, 2024a). Ayrıca, Slovenya'da kamu yetkililerinin dürüstlüğüne olan güven düşüktür; OECD'nin 2023 Güven Anketi'ne göre, Slovenyalıların yalnızca %31'i üst düzey siyasi yetkililerin kişisel çıkarlar için siyasi ayrıcalıkları reddedeceğine inanmaktadır (OECD, 2023b). Bu

veriler, Slovenya'nın kamu bütünlüğü alanında karşılaştığı zorlukları ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Macaristan gibi bazı ülkelerde, işgücüne katılım oranları yüksek düzeylerde gözlemlenmekte, ancak yine de yolsuzluğun kontrolü alanında düşük puanlar alınması, Macaristan'ın da bu kümeye dahil edilmesine yol açmıştır. OECD tarafından yayımlanan “A Strategic Approach to Public Integrity in Hungary” (2023) raporuna göre, Macaristan kamu bütünlüğünün sağlanması amacıyla 2023–2025 dönemi için ulusal bir yolsuzlukla mücadele stratejisi geliştirmiştir. Ancak bu stratejinin etkinliğini artırmak adına OECD birtakım eleştirilerde bulunmakta ve öneriler sunmaktadır. Bu öneriler arasında, stratejik hedeflerin daha açık ve ölçülebilir biçimde tanımlanması, eylem planlarının operasyonelleştirilmesi ve sistematik bir izleme-değerlendirme mekanizması oluşturulması gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Ayrıca kamu sektöründe etik ilkelerin yaygınlaştırılması ve kamu görevlilerinin bu alandaki kapasitelerinin artırılması da OECD'nin altını çizdiği önemli noktalardandır (OECD, 2023a). Politikaların hayata geçirilmesi konusunda önemli eksiklikler bulunduğundan, kamu kurumlarının denetim mekanizmalarını geliştirmesi, aynı zamanda kamuya olan güvenin artırılması açısından kamuya açık bilgi paylaşımının artırılması gerekmektedir.

Kümeleme analizinde ikinci grupta yer alan ülkeler, OECD ortalamalarının üzerinde seyreden sosyo-ekonomik göstergelere sahiptir. Lüksemburg, İsviçre ve Norveç gibi ülkelerin bulunduğu bu küme, yüksek kişi başına düşen gelir, düşük bebek ölüm oranı, yüksek sağlık harcamaları ve yolsuzluğun kontrolünde gösterdikleri başarı ile öne çıkmaktadır. Örneğin, Norveç'te kişi başına düşen sağlık harcaması 7.000 USD seviyesindedir. Bu ülkelerde, gözlemlenen bir diğer unsur, yolsuzluğun kontrolü ve kurumsal şeffaflığa sahip olmalarıdır. OECD'nin kamu güveni araştırmalarına göre, İsviçre gibi ülkelerde hükümete duyulan güven %60'ın üzerindedir ve bu oran OECD ortalamasının oldukça üstündedir (OECD, 2024b). Bu özellikler, sürdürülebilir kalkınma açısından diğer OECD ülkelerine örnek teşkil edebilecek niteliktedir.

Üçüncü kümede yer alan ülkeler, yüksek ekonomik performanslarına rağmen bazı sosyal göstergelerde OECD ortalamalarının altında kalmaktadır. ABD, kişi başına sağlık harcamalarında OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyeye sahiptir. Ancak, yüksek harcamalara rağmen sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum, sağlık sisteminin yapısal sorunlarını ortaya koymaktadır. Bebek ölüm oranlarını azaltmak için doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri

yaygınlaştırılabilir, bu sayede yenidoğan yaşam kalitesi arttırılabilir. Ayrıca veri tabanlı geliřtirmelerde uygulanabilir, örneğın saėlık verilerinin kamu tarafından sık sık denetlenmesi ve saėlık hizmetlerinin etkinliėinin deėerlendirilmesi saėlık sisteminin kaynak kullanımında verimliliėini arttırabilir.

Küme 4'te yer alan Polonya, Kolombiya, Meksika ve Türkiye gibi ölkeler, yüksek işgücü katılım oranlarına rağmen kurumsal kalite, saėlık ve eğitim göstergelerinde OECD ortalamalarının altında performans sergilemektedir. Bu durum, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduėunu göstermektedir. Bu kümedeki ölkelerde yolsuzlukla mücadelede ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Örneğın; Türkiye ve Kolombiya yolsuzluėun kontrolünde oldukça düşük performans gösterirken Polonya'da kiři başına cari saėlık harcamasının düşük olması dikkat çekiyor. Eğitim harcamaları OECD ortalamasına yaklařtırılmalı, okul altyapıları iyileřtirilmelidir. Ayrıca mesleki eğitim programlarına da öncelik verilmelidir. Yolsuzluėa karşı toplumsal farkındalık artırılmalıdır.

İleriye dönük olarak, benzer çalışmalarda gösterge sayılarının ve çeřitliliėin daha da genişletilmesi; çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eřitliėi gibi kalkınmanın farklı boyutlarını içeren deėişkenlerle analizlerin zenginleřtirilmesi, daha kapsamlı çalışmalara imkân sunacaktır.

KAYNAKÇA

- Aras, H. (2000). Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri. Arastirmax. Erişim adresi: <https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/10693/makaleler/3/1/arastirma-x-kalkinmanin-anlambilimsel-tarihi-kavramsal-kokenleri.pdf>
- Avcı, E., & Kıran, A. (2020). Kümeleme Analizi ile OECD Ülkelerinde Özgürlük Görünümü. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 1–15. Erişim adresi: <https://ijesos.com/index.php/pub/article/view/32/14>
- Ay, A., Akdoğan, M., & Özbakır, F. (2022). Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile Finansal Başarısızlık Tahmini: Borsa İstanbul Uygulaması. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2623271>
- Çolak Durdağ, M., & Erdoğmuş, N. (2016). Yöneticilerin Liderlik Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/230830>
- Demiralay, M., & Çamurcu, A. Y. (2005). Cure, Agnes ve K-Means Algoritmalarındaki Kümeleme Yeteneklerinin Karşılaştırılması. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(8), 1–18. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/199461>
- Günkör, A. (2017). Kümeleme Analizi ile Türkiye'deki Üniversitelerin Performanslarının Değerlendirilmesi. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/365474>
- Kangallı, S. G., Uyar, U., & Buyrukoğlu, S. (2014). OECD Ülkelerinde Ekonomik Özgürlük: Bir Kümeleme Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 6(3), 95–109. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201802>
- Kartal Balaban, S., & Bayraktar, E. (2021). Kümeleme Analizi ile Türkiye'deki İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1576269>
- Mut, S., & Akyürek, Ç. E. (2019). OECD Ülkelerinin Sağlık Göstergelerine Göre Kümeleme Analizi ile Sınıflandırılması. Journal of Academic Value Studies, 3(12), 411–422.
- OECD. (2023a). A Strategic Approach to Public Integrity in Hungary: The 2023–25 National Anti-Corruption Strategy and Action Plan. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/a5461405-en>
- OECD. (2023b). Lessons from the 2023 OECD Trust Survey in Slovenia. OECD Publishing. Erişim adresi: https://www.oecd.org/en/publications/lessons-from-the-2023-oecd-trust-survey-in-slovenia_261ac7b2-en.html
- OECD. (2024a). Anti-Corruption and Integrity Outlook 2024: Country Notes: Slovenia. OECD Publishing. Erişim adresi:

https://www.oecd.org/en/publications/anti-corruption-and-integrity-outlook-2024-country-notes_684a5510-en/slovenia_395190ad-en.html

OECD. (2024b). OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results: Building Trust in a Complex Policy Environment. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9a20554b-en>

Özalp, M., & Akçakale, H. (2022). Su Temin ve Dağıtım Sistemlerinin Otomasyonu: Bir Uygulama. Erişim adresi: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/110026231/mhendislikaralik2022_7-libre.pdf

Özdemir, C. (2021). Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi: TR Marmara Bölgesi Örneği [Yüksek lisans tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi]. İstanbul Ticaret Üniversitesi Açık Erişim. <https://acikerisim.ticaret.edu.tr/server/api/core/bitstreams/a306729e-8186-403c-828f-49bbda58fce7/content>

Polatgil, M. (2020). Anfis ve Bulanık K Ortalamalar ile Kalp Hastalığının Tespit Edilmesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 13(4), 443–449.

Topaloğlu, E. (2024). Türkiye’de Yolsuzluk ve Kamu Güven Endeksi: OECD Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (41), 255–270. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3631513>

Torkul, O., Gülseçen, S., Uyaroğlu, M., Çağlı, G., & Uçar, E. (2017). Mühendislikte Yapay Zeka ve Uygulamaları. Erişim adresi: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55452485/Muhendislikte_yapay_zeka_ve_uygulamaları-libre.pdf

Yavilioğlu, M. (2002). Kalkınmanın Anlambilimsel Tarihi ve Kavramsal Kökenleri. Erişim adresi: <https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/10693/makaleler/3/1/arastirmax-kalkinmanin-anlambilimsel-tarihi-kavramsal-kokenleri.pdf>

Yıldız, A. (2016). Sosyal ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar. Hiperlink Eğitim İletişim Yayın Gıda Sanayi ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. Erişim adresi: https://books.google.com.tr/books?hl=tr&lr=&id=98afEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT147&dq=oecd+k+ortalamalar&ots=8_oX3BqNW3&sig=L4QfxGH3aSSiTtr1csEe8Mm_CCM&redir_esc=y#v=onepage&q=oecd%20k%20ortalamalar&f=false

